

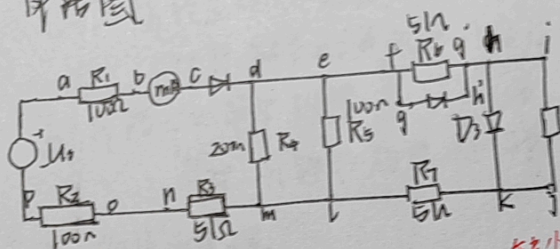
实验二: _____

故障检查

实验注意事项:

- ① 在检查面板上断线时, 只许在用电表查出故障线后, 方可用欧姆表复接
- ② 注意欧姆表的正确使用, ③ 每组故障为3-5个 ④ 二极管导通压降为0.6~0.8V
- ⑤ 二极管压降0.6~0.8V

二、电路图



$$U_{di} = U_{di'} = 0.6 \sim 0.8V \quad U_{nk} = U_{ij} = 0.6 \sim 0.8V$$

$$U_s = 25I_s + U_o + U_{dm}$$

$$I_s = \frac{U_{dm}}{200} + \frac{U_{dm}}{100} + I'$$

$$U_{dm} = 2U_o + 51I'$$

缺少 正常情况下的电压值

三、表1. 故障分析、检测过程记录

序号 | 端口电压

分析

检测与结论

①

—

电表表
b0 短路连接, 得到电流为0.097A
判断 - 电阻短路; 万用电表插
ab端电压9.81V, op端0.006V
op端短路

R2电阻短路

②

43.9mA

万用电表接cd端得0.714V
得D1无问题; 测ei端得0.88V,
ij端0.880V, 且电源增大而增大
再由源接el端反接得ei端0.726V, ij端4.6V角D3断路
万用电表测 $U_{dm} = 2.654V$, $U_{nm} = 2.294V$.

D2反接
D3断路

③

在之间断开得R6, R7, R8无问题,
测R4, R5中有问题, 且再通计算.

R4断路

测L端为60Ω, 而理论
电阻46Ω. $46 < 60$ 则

R4断路时阻值等同于46Ω.

学号

人员 薛国庆

教师签字

2024

日期 2024/5/10 实验报告

实验二：故障检查

实验成绩：_____

目的：通过学习分析、判断电路故障的方法，初步掌握运用电压表查找电路故障的方法。

故障原理

1. 故障检查的寻迹方法，电压测量法是：在电路带电情况下，利用电压测量法是电路不正常工作状态下电路中的常见故障。
2. 开路、短路和接触不良故障，多数故障被材料损坏故障。

故障的处理

一旦发生故障应立即切断电源，冷静分析采取有效的检查方法和步骤，迅速查出故障原因并找到故障点，以便电路尽快恢复正常。

4. 故障检查的一般步骤

- ① 首先了解与故障有关部分电路的组成与特点
- ② 检查连接是否与实际一致，元件参数的选取是否正确
- ③ 根据故障所产生的现象进行分析和判断，推测可能产生故障的原因，找出故障所在区域
- ④ 采用适当的方法进行故障检测，最后找出故障的具体位置
- ⑤ 若未检测到重新寻找故障

5. 示例检查

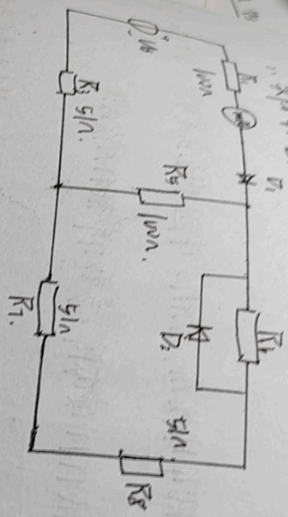
- ① 开路故障的检查
- ② 短路故障的检查

答：① 在任意情况下，一根导线的两端电压必为零，若出现电压，说明电路中导线间会因微小的电阻，而在电路中，两端电压为零的导线必是短路导线，正确。此时导线能导电而电路却不引起明显的电压降，

② 开路故障的检查：在开路故障中，电压表根据电阻，电压表接在元件两端时，电压表有示数，说明元件是好的，电压表无示数，说明元件是坏的，电压表接在元件两端时，电压表有示数，说明元件是好的，电压表无示数，说明元件是坏的。

实验报告

实验目的：通过实验，验证电路定理，加深对电路定理的理解，提高分析电路的能力。



实验结论

通过本次实验，我们对故障电路进行了检测，学习了一些基本检测方法，掌握了运用欧姆定律、基尔霍夫定律、节点电压法、回路电流法等电路定理进行故障分析的方法。在实验过程中，我们遇到了一些问题，但通过老师的指导和自己的努力，最终成功地完成了实验任务。这次实验不仅加深了我们对电路理论的理解，也提高了我们的动手能力和解决问题的能力。

实验目的：
① 了解实际电压源和电流源的特性。
② 学习用电压表、电流表测定电压源和电流源的伏安特性。
③ 掌握伏安法的正确测量方法。

二、实验原理

通过伏安法研究电压源和电流源的特性。

1. 伏安测量法：用于测定电压源和电流源的伏安特性。通过电压表和电流表的读数，可以绘制电压-电流特性曲线。这种测量方法简单方便，但需注意表内阻对测量结果的影响。

2. 实际电压源：实际电压源由理想电压源和电阻组成。其端电压与流经电源的电流有关。如果电压源的电阻恒定，称为恒流电压源。其伏安特性为直线。通过实际电压模型，可以验证电阻对伏安特性的影响。内阻越大，曲线斜率越大。

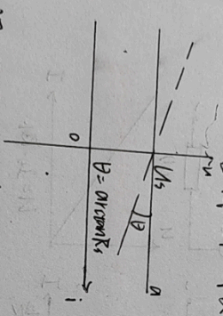


图1 理想电压源和实际电压源的特性曲线

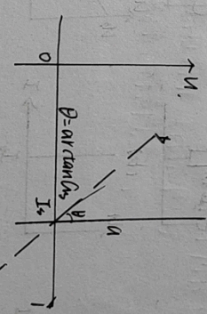


图2 理想电流源和实际电流源的特性曲线

3. 实际电压源：实际电压源由理想电压源和电阻组成。其端电压提供电源电压，随端电压变化而变化。如果电压源的电阻恒定，称为恒流电压源。其伏安特性曲线为垂直直线。通过实际电压模型，可以验证电阻对伏安特性的影响。内阻越大，曲线斜率越大。

4. 电阻元件：线性电阻符合欧姆定律；非线性电阻元件可能为电压控制型和电流控制型。

三、习题解答

1. 什么是有效数字？答：“近似值修约误差的绝对值不超过末位的单位量值的一半。”
该数值的从第一个非零数字起，到最后一个数字为止，所有数字称为有效数字。
意义：提供一种一致性的标准，用来表示测量的可靠性。

例：对数据进行各点线性拟合的误差
 例：18.1 三位；0.0783 三位；3.60 三位；
 0.90x10⁻² 三位；2.72 三位；
 电压表基本误差 150x0.005 = 0.75V
 电压表基本误差 1x0.005 = 0.005V
 电阻 154.0Ω
 电阻相对误差 $\frac{0.45V}{128V} + \frac{0.03A}{0.80A} = 0.00746$
 电阻最大相对误差 0.715%

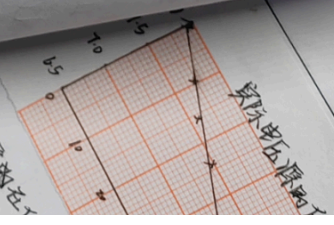
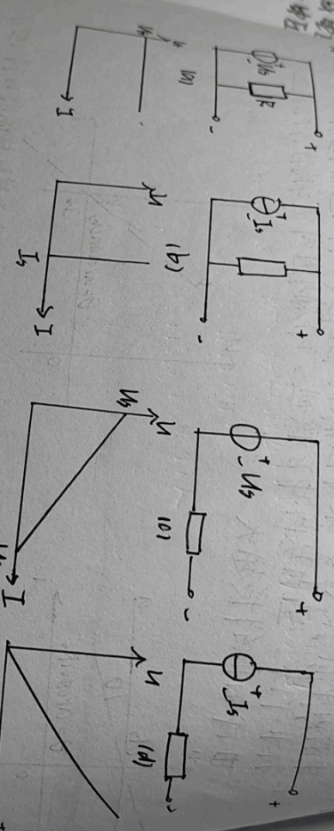


图 14-14 电压源内阻的测定

实际电压



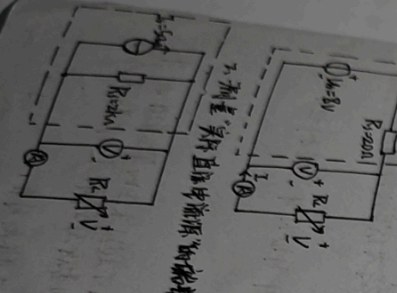
测量“实际电压源”的端口特性

含内阻电压源特性曲线测试数据

$R_{L(\Omega)}$	∞	800	500	300	200	100
$V(V)$	7.98V	7.79V	7.67	7.49	7.26	6.64
$I(mA)$	0.00	9.82	15.17	24.75	35.49	66.23

含内阻电流源特性曲线测试数据

$R_{L(\Omega)}$	0	20	40	60	80	100
$V(V)$	0.04	1.03	2.02	2.98	3.95	4.83
$I(mA)$	50.8	50.3	49.8	49.1	48.6	48.1



设计网络表

元件名称	$V(V)$	$I(A)$
电压源	1.00	0.00
电阻	7.00	0.00
电阻	10.00	0.00

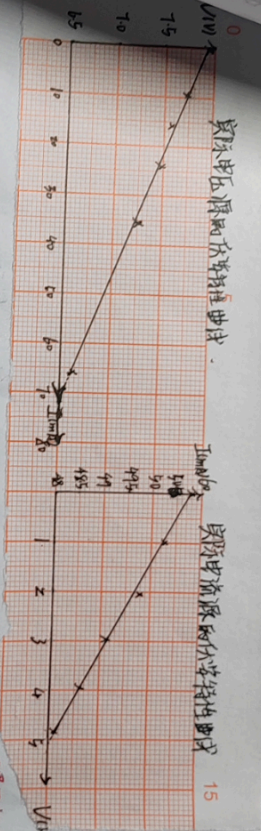
实验报告
 实验目的
 实验原理
 实验步骤
 实验数据
 实验结论

7. 实验人：陈国宏

实验报告

(3) 记录示波器各旋钮的位置，完成下列表格。

测量对象	输入耦合方式		DISPLAY 示波器工作方式	
U_s, U_L	CH1	CH2	Y1	Y2
U_s, I	DC	DC	DC	Y1



实际电压源在伏安特性曲线中计算得 20.44Ω ，而实际定值为 20Ω ；

因此误差分析来源 ① 测量误差，误差有偏差

② 电压源的非理想性，内部电阻和负载效应使得测量值偏高，

③ 手工绘图计算，误差较大。

实际电流源在伏安特性曲线中计算得 182.4Ω ，而实际定值为 200Ω

因此误差分析来源 ① 测量误差，误差有偏差

② 电流源的非理想性

③ 手工绘图计算，误差较大

实验结论与结果总结